

Preços relativos de etanol e gasolina e discordância entre agregados e observações locais em 26 capitais brasileiras

Resumo

Objetivo: quantificar a discordância entre a classificação da razão de preços médios de etanol hidratado e gasolina C comum e a classificação dos preços relativos observados no mesmo cadastro e data. **Métodos:** análise descritiva de microdados públicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em 103 semanas entre 7 de janeiro de 2024 e 21 de dezembro de 2025. Exigiram-se ao menos cinco pares contemporâneos por capital e semana. A razão de médias foi calculada no mesmo conjunto pareado; o desfecho principal foi a proporção de sinais estritamente opostos em torno de 0,70, com peso igual entre capitais e, dentro delas, entre semanas elegíveis. Empates foram preservados. **Resultados:** 76.108 pares de preços, pertencentes a 2.695 CNPJs, compuseram 2.551 capital-semanas de 26 capitais. Macapá não atingiu a elegibilidade. A discordância ponderada foi 7,01%, contrariando a hipótese operacional pré-fixada de pelo menos 10%. Houve preços relativos dos dois lados de 0,70 em 38,33% das capital-semanas ponderadas. A discordância foi 19,55% no estrato em que o agregado distava até 0,02 do limiar e 2,81% no restante. Uma zona neutra de $\pm 0,005$ reduziu a discordância estrita para 3,74%, sem trocar o denominador. **Conclusão:** a classificação agregada coincidiu com a maioria das observações, mas não caracterizou uniformemente os preços locais. O resultado depende do limiar e da cobertura; não mede decisões de consumidores, vantagem econômica efetiva ou erro da estatística oficial.

Palavras-chave: etanol hidratado; gasolina; preços relativos; agregação; dados abertos; comparabilidade.

Abstract

Objective: To quantify disagreement between classifications based on the ratio of mean hydrous ethanol and regular gasoline C prices and classifications based on contemporaneous local price pairs. **Methods:** We analyzed public Brazilian fuel-price microdata over 103 weeks from January 7, 2024, to December 21, 2025. Eligible capital-weeks required at least five price pairs matched by taxpayer identifier and collection date. The primary outcome was strict opposite-side classification around a price ratio of 0.70. Capitals received equal weight, as did eligible weeks within each capital. Exact ties were retained. **Results:** The analysis included 76,108 paired observations from 2,695 identifiers across 2,551 capital-weeks in 26 capitals. Macapá did not meet eligibility. Weighted disagreement was 7.01%, below the prespecified operational benchmark of 10%. Prices on both sides of 0.70 occurred in 38.33% of weighted capital-weeks. Conditional disagreement was 19.55% where the aggregate lay within 0.02 of the threshold and 2.81% elsewhere. A neutral band of ± 0.005 reduced strict disagreement to 3.74% on the unchanged denominator. **Conclusions:** The aggregate classification agreed with most observations but did not uniformly describe local price ratios. Results are conditional on the threshold and observed sample and do not identify consumer choices, actual cost advantages, or errors in official statistics.

1 Introdução

A comparação entre o preço do etanol hidratado e o da gasolina C comum pode ser feita no próprio posto ou a partir de valores médios de uma localidade. Embora ambas as leituras sejam observáveis, elas respondem a perguntas diferentes. A razão local descreve os preços de dois produtos em um cadastro e data; a razão de médias sintetiza um conjunto de observações. Aplicar o mesmo limiar às duas medidas não garante classificações idênticas.

A convenção de comparar a razão etanol/gasolina com 0,70 aparece em orientações históricas de consumo. O Procon-GO, por exemplo, apresenta essa regra e também ressalva que o rendimento varia entre veículos [1]. Se k_E e k_G representam quilômetros percorridos por litro, a comparação de custos por quilômetro favorece o etanol apenas quando $E/G < k_E/k_G$. Portanto, 0,70 é um cenário de razão de rendimento, não

uma constante física que possa ser atribuída a todos os veículos e condições. Neste estudo, o limiar organiza os preços relativos; não é usado para recomendar abastecimento.

Há ainda uma distinção entre um sinal de preços e a escolha efetivamente realizada. Salvo e Huse documentam heterogeneidade de escolhas entre os combustíveis [2]. Cuiabano incorpora características espaciais de vendas em um modelo de demanda [3]. Esses trabalhos ajudam a delimitar o problema: preço relativo, localização, preferência e consumo não são medidas intercambiáveis. Murari et al. estudam comovimentos de margens dos mesmos combustíveis em mercados brasileiros [4], mas essa perspectiva temporal não quantifica diretamente a discordância entre classificações agregadas e locais em uma mesma amostra.

O objetivo aqui é medir essa discordância em um acervo público e reproduzível. A contribuição é empírica e circunscrita: quantificar sua magnitude, sua heterogeneidade entre capitais e sua dependência do limiar. A identidade entre razão de médias e média ponderada de razões é conhecida e não constitui um método novo. Também não se reivindica ineditismo absoluto; a busca bibliográfica foi narrativa, com documentação dos níveis de acesso às fontes.

2 Métodos

2.1 Desenho e cronologia

Foi realizado um estudo descritivo do acervo de preços de revenda da ANP [5]. O universo de triagem compreendeu as 26 capitais estaduais e Brasília. A análise principal foi delimitada a 103 semanas iniciadas aos domingos, entre 7/1/2024 e 21/12/2025. A semana de 28/12/2025 foi excluída porque os arquivos adquiridos terminam no ano civil antes do sábado subsequente; isso é um limite do recorte disponível, não uma declaração de falha da pesquisa oficial.

As semanas de 1/1 a 24/12/2023 foram usadas para desenvolvimento e verificação de execução. O protocolo A6 v1 foi registrado localmente em 6/9/2026 às 13:06:59 UTC, antes do cálculo das razões dos dois combustíveis, e manteve os critérios nas execuções seguintes. Já havia conhecimento dos preços de gasolina e da estrutura dos arquivos em um trabalho anterior. Assim, o registro não representa pré-registro externo, cegamento completo ou validação em um acervo inteiramente desconhecido. O desenvolvimento não foi usado para reajustar o limiar principal ou a referência de interpretação.

A hipótese operacional pré-fixada foi uma discordância média de pelo menos 10%. Esse valor foi arbitrado como referência descritiva, sem fundamento de utilidade econômica. Resultado inferior contraria a hipótese no acervo observado, mas não estabelece equivalência entre leituras. Não foram empregados testes de significância, intervalos de confiança populacional ou busca de um limiar que produzisse um resultado mais favorável.

2.2 Extração e pareamento

Foram utilizados seis ZIPs semestrais de 2023 a 2025, preservados por SHA-256. Os arquivos são cópias byte a byte do acervo oficial adquirido em 5/9/2026, e a extração para este estudo foi refeita desde os brutos. Selecionaram-se os produtos ETANOL e GASOLINA, correspondentes ao etanol hidratado e à gasolina C comum; a gasolina aditivada e os demais produtos ficaram fora do recorte.

Os nomes municipais foram normalizados e conferidos em conjunto com a UF. Exigiram-se CNPJ de 14 dígitos com verificador válido, data interpretável, preço positivo e unidade por litro. Linhas integralmente idênticas seriam deduplicadas; chaves UF/CNPJ/data/produto com registros não idênticos seriam excluídas e contabilizadas. Não se apararam preços pela magnitude. O pareamento exigiu os dois produtos no mesmo CNPJ, UF e data, com nome de rua e número normalizados iguais. Não houve imputação de contraparte ausente.

Quando um cadastro tivesse mais de um par completo na semana, seria conservada a primeira data; essa situação não ocorreu no acervo processado. A unidade final é, portanto, um cadastro com dois preços

contemporâneos por semana. O CNPJ serve ao pareamento administrativo, sem comprovar continuidade física. Coleta na mesma data não significa preços simultâneos no mesmo minuto nem permanência dos preços ao longo da semana. A ausência de contraparte significa ausência no acervo selecionado, não indisponibilidade comercial do combustível.

2.3 Agregado e desfecho principal

Para cada observação pareada i , sejam E_i e G_i os preços em R\$/L e $r_i = E_i/G_i$. Na capital c e semana t , com n_{ct} pares, define-se $A_{ct} = \text{soma}(E_i)/\text{soma}(G_i)$. O mesmo conjunto integra numerador e denominador, evitando diferenças de composição entre os produtos nessa comparação. A_{ct} é um agregado construído no estudo; não foi extraído de uma tabela de médias oficiais.

A identidade $A_{ct} = \text{soma}(G_i r_i)/\text{soma}(G_i)$ mostra que a razão de médias pondera as razões locais pelo preço da gasolina. Esses pesos não representam volumes vendidos, participação de mercado ou probabilidades de consumo. Sua diferença em relação à média simples das razões satisfaz $A_{ct} - \text{média}(r_i) = \text{cov_pop}(G_i, r_i)/\text{média}(G_i)$, com covariância definida usando divisor n_{ct} . A implementação verificou essa identidade numericamente.

No limiar $\tau = 0,70$, definiu-se o sinal local $s_i = \text{sinal}(E_i - \tau G_i)$ e o sinal agregado $S_{ct} = \text{sinal}(\text{soma } E_i - \tau \text{ soma } G_i)$. A discordância estrita ocorre quando $s_i S_{ct} < 0$. Um sinal negativo corresponde a razão abaixo do limiar; um positivo, acima. A igualdade exata constitui uma terceira categoria e não é contada como discordância estrita. Em cada capital-semana, m_{ct} é a fração de pares discordantes.

Foram elegíveis capital-semanas com pelo menos cinco pares. O estimando principal Θ é a média das médias de m_{ct} por capital: primeiro se atribui peso igual às semanas elegíveis de cada capital e, em seguida, peso igual às J capitais com alguma semana elegível. Equivalentemente, cada par tem peso $1/(J T_c n_{ct})$, em que T_c é o número de semanas elegíveis da capital. O estimando não é a fração de motoristas afetados nem a probabilidade de discordância de um posto sorteado do território nacional.

2.4 Distribuição e sensibilidades

Foram descritas as proporções locais abaixo, iguais e acima do limiar, a frequência de capital-semanas com observações nos dois lados e a amplitude entre P10 e P90 das razões locais. Os quantis empíricos não foram interpolados. As frequências e amplitudes agregadas conservaram a ponderação por capital e semana; contagens brutas são identificadas separadamente.

As sensibilidades pré-definidas mantiveram o suporte principal ao usar limiares de 0,65, 0,75 e 0,80, a média simples das razões, a mediana e uma zona neutra de $\pm 0,005$. Nessa última, tanto o sinal agregado quanto o local precisam estar fora da zona e em lados opostos; o denominador permanece inalterado. Também se aplicou mínimo de dez pares, com explicitação das capitais e semanas remanescentes, e se descreveram os anos separadamente. Uma curva entre 0,60 e 0,85, em passos de 0,01, foi preservada como sensibilidade completa, sem substituir o resultado em 0,70.

Por fim, compararam-se capital-semanas com A_{ct} a até 0,02 de 0,70 e as demais. Dentro de cada estrato, renormalizaram-se os pesos originais $1/(J T_c)$, preservando o alvo da análise. Trata-se de uma descrição condicionada ao próprio agregado, não de um teste causal ou de uma previsão fora da amostra. Uma proporção agrupada por observação foi apresentada como estimando alternativo.

2.5 Verificação computacional

Os preços foram lidos como inteiros em milionésimos de real, sem arredondamento. As classificações usaram multiplicação cruzada inteira com limiares racionais; ponto flutuante foi reservado às estatísticas contínuas. Vinte e dois testes sintéticos verificaram fronteiras, empates, escala, pesos, datas, CNPJ, duplicatas, conflitos, endereço e ausência de contraparte.

Uma implementação separada, com pandas e Decimal e sem importar o módulo analítico principal, releu os quatro ZIPs de 2024 e 2025. Ela confirmou os pares individuais, os preços, os denominadores, os resultados

semanais, a zona neutra e os 26 pontos da curva. Uma reprodução em ambiente virtual novo, sem tabelas derivadas como entrada, confirmou identidade byte a byte de 24 arquivos, incluindo três figuras. Todas essas verificações foram executadas no mesmo processo de elaboração; não constituem revisão independente humana ou por outro modelo.

3 Resultados

3.1 Formação e cobertura da amostra

Os quatro arquivos de 2024 e 2025 contêm 1.712.267 linhas de todos os produtos e municípios. A seleção dos dois produtos nas capitais reuniu 173.490 linhas. Foram identificadas 78.000 combinações contemporâneas dos dois preços; 16.403 datas de cadastro continham somente gasolina e 1.087 somente etanol no recorte. Não ocorreram preços ou identificadores inválidos, duplicatas, conflitos de chave ou divergências de endereço entre os produtos. Essas contagens se referem aos arquivos anuais completos, antes do recorte semanal.

O recorte principal reteve 76.621 pares. A elegibilidade retirou 513 pares em semanas com menos de cinco observações, resultando em 76.108 pares de 2.695 CNPJs. Das 2.781 capital-semanas possíveis, 62 não tinham par completo e 168 tinham de um a quatro pares. As 2.551 elegíveis representam 91,73% do calendário potencial, mas essa porcentagem não caracteriza cobertura de todos os estabelecimentos.

Macapá apresentou 240 pares em 79 semanas, sempre entre um e quatro, e ficou sem resultado elegível. Boa Vista contribuiu com 50 das 103 semanas; São Paulo, com 103 semanas e 20.603 pares. Os dois extremos ilustram por que a contagem de registros e o peso analítico precisam ser apresentados separadamente. A Tabela 1 inclui Macapá para tornar sua indisponibilidade visível.

Tabela 1. Cobertura e discordância estrita por capital no limiar 0,70.

Capital	Semanas	Pares	Cobertura (%)	Discordância (%)
Rio Branco	90	788	87,38	26,94
Maceió	103	1.772	100,00	2,75
Manaus	103	3.127	100,00	2,07
Macapá	0	0	0,00	ND
Salvador	97	1.951	94,17	6,36
Fortaleza	102	4.464	99,03	4,52
Brasília	101	2.747	98,06	9,31
Vitória	103	916	100,00	27,28
Goiânia	95	3.695	92,23	5,19
São Luís	102	1.380	99,03	0,00
Belo Horizonte	101	3.768	98,06	14,42
Campo Grande	100	1.592	97,09	2,05
Cuiabá	102	1.897	99,03	0,46
Belém	99	875	96,12	1,48
João Pessoa	103	1.764	100,00	3,07
Recife	103	2.714	100,00	5,18
Teresina	103	2.615	100,00	2,99
Curitiba	103	4.525	100,00	2,27
Rio de Janeiro	103	6.903	100,00	8,44
Natal	101	1.585	98,06	9,00
Porto Velho	101	829	98,06	11,37
Boa Vista	50	328	48,54	0,00

Capital	Semanas	Pares	Cobertura (%)	Discordância (%)
Porto Alegre	96	1.799	93,20	2,99
Florianópolis	99	1.101	96,12	11,07
Aracaju	93	1.153	90,29	4,42
São Paulo	103	20.603	100,00	7,92
Palmas	95	1.217	92,23	10,63

Nota: semanas elegíveis de 103 possíveis; pares são observações de cadastro com dois preços na mesma data, não postos distintos. A discordância de cada capital é a média simples entre suas semanas elegíveis. “ND” indica ausência de estimativa por inelegibilidade, não valor zero.

3.2 Magnitude da discordância

A discordância média ponderada foi 7,0075%, abaixo dos 10% pré-fixados. A hipótese operacional foi, portanto, contrariada. A proporção agrupada, 5.107 discordâncias em 76.108 pares, foi 6,7102%; ela responde a uma ponderação diferente e não substitui Θ . Não houve empate agregado. Foram três empates locais exatos, com peso total de 0,0076%.

Os preços locais ficaram abaixo de 0,70 em 27,1806% do peso total e acima em 72,8118%. A matriz da Tabela 2 separa as duas direções de discordância: agregado abaixo com observação acima respondeu por 2,2198% do peso; agregado acima com observação abaixo, por 4,7877%. Logo, não se deve interpretar o resultado principal como uma preferência observada por qualquer combustível.

Tabela 2. Classificação agregada e local em porcentagem do peso total.

Agregado em relação a 0,70	Local abaixo	Local igual	Local acima
Abaixo	22,39295	0,00760	2,21980
Igual	0,00000	0,00000	0,00000
Acima	4,78767	0,00000	70,59198

Nota: pesos individuais $1/(26 T_c n_ct)$. As duas células de sinais opostos somam a discordância estrita. Arredondamentos podem afetar o último decimal da soma.

Vitória e Rio Branco tiveram as maiores médias, 27,28% e 26,94%, seguidas por Belo Horizonte, com 14,42%. São Luís e Boa Vista apresentaram zero discordância no limiar principal. Zero discordância não implica preços iguais: por exemplo, a amplitude P90–P10 média em São Luís foi 0,05497, embora suas observações não cruzassem o limiar em sentidos opostos ao agregado.

3.3 Heterogeneidade e dependência do limiar

Houve observações locais em ambos os lados de 0,70 em 995 capital-semanas, correspondentes a 38,33% do peso. A amplitude P90–P10 média foi 0,04384, ou 4,38 pontos percentuais da razão. A Figura 1 apresenta a curva completa de sensibilidades. Nos cenários previamente destacados de 0,65, 0,75 e 0,80, a discordância foi, respectivamente, 2,67%, 10,65% e 5,42%. A mudança do limiar altera o evento que está sendo contado; o valor acima de 10% em outro cenário não reverte a conclusão da hipótese principal.

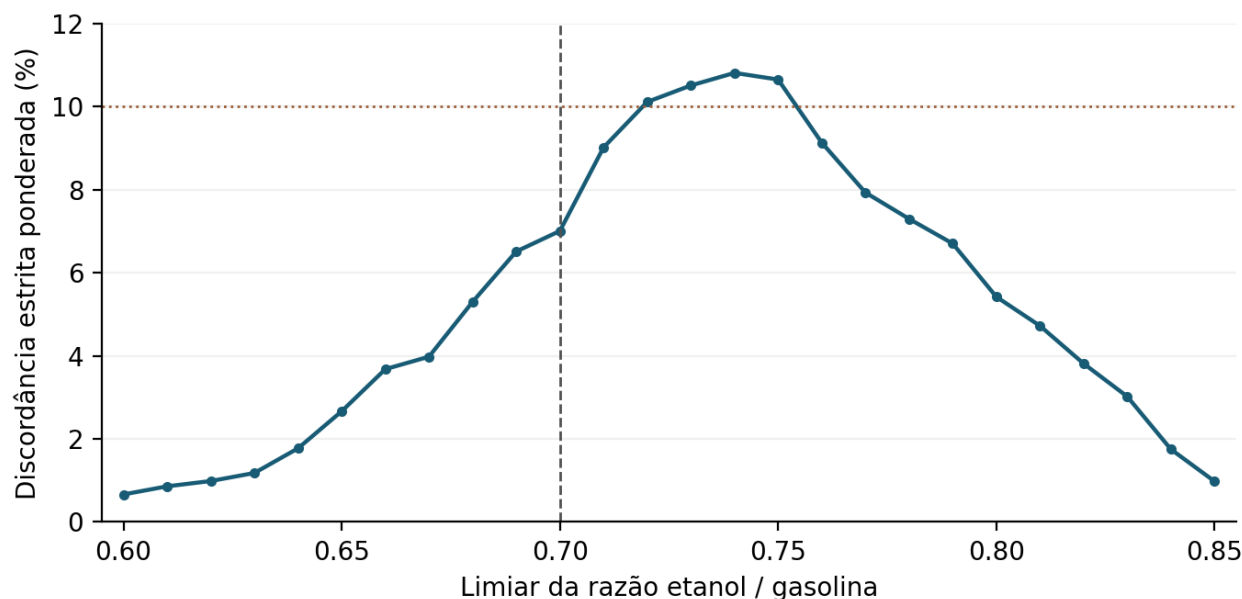


Figura 1. Discordância ponderada por limiar, no mesmo suporte de 2.551 capital-semanas e 76.108 pares. A linha vertical marca 0,70; a horizontal pontilhada marca a referência descritiva de 10%. A curva não estima eficiência de motores nem um limiar ótimo.

As 647 capital-semanas cujo agregado distava até 0,02 de 0,70 somaram 25,08% do peso original e tiveram discordância condicional de 19,55%. As outras 1.904 somaram 74,92% do peso e tiveram 2,81%. A Figura 2 mostra que uma mesma região de valores agregados pode comportar frações locais diferentes abaixo de 0,70. A contagem de capital-semanas por célula da figura é não ponderada, enquanto as proporções relatadas no texto preservam os pesos do estudo.

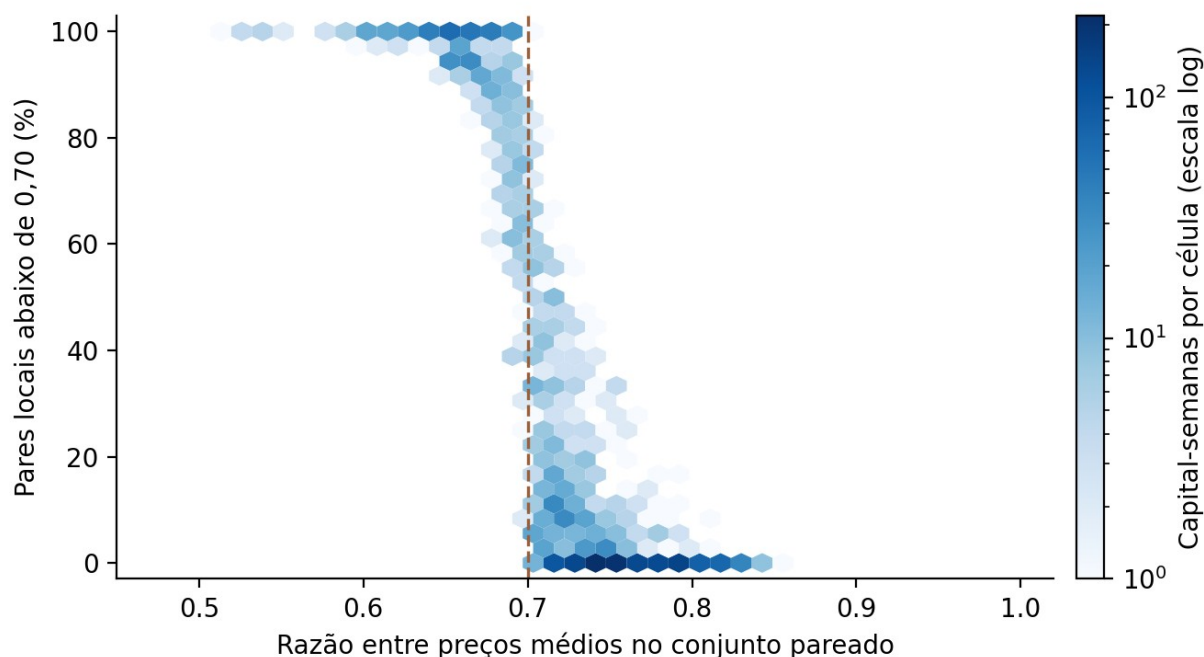


Figura 2. Razão entre preços médios e proporção de pares locais abaixo de 0,70. As células agrupam as 2.551 capital-semanas elegíveis; a cor indica sua contagem em escala logarítmica. A linha vertical marca o limiar principal. O gráfico descreve a associação dentro do acervo, sem projeção para consumidores ou postos não observados.

3.4 Sensibilidades de amostra e comparador

A Tabela 3 reúne as sensibilidades. Elevar o mínimo para dez pares resultou em 25 capitais, pois Boa Vista também ficou indisponível. O valor de 6,38% deve ser lido nesse suporte reduzido. As estimativas anuais

foram 8,84% em 2024 e 5,24% em 2025; diferenças de composição e de calendário impedem atribuir essa redução a um mecanismo específico.

Tabela 3. Sensibilidades com suporte e discordância explicitados.

Especificação	Capitais	Capital-semanas	Pares	Discordância (%)
Principal	26	2.551	76.108	7,01
Mínimo de dez pares	25	2.184	73.339	6,38
Média das razões	26	2.551	76.108	6,98
Mediana das razões	26	2.551	76.108	6,53
Zona neutra $\pm 0,005$	26	2.551	76.108	3,74
Somente 2024	26	1.256	37.849	8,84
Somente 2025	26	1.295	38.259	5,24

Nota: a média de razões, a mediana e a zona neutra usam exatamente os mesmos pares do principal. O mínimo de dez pares e as estratificações anuais alteram o suporte explicitamente. Como não há troca de comparador nesses três recortes, seu valor também é o do principal recalculado nesse suporte. A zona neutra conserva os pares neutros no denominador.

Trocar a razão de médias pela média simples das razões produziu 6,98%, contra 7,01% no principal. As duas classificações agregadas foram estritamente opostas em apenas 0,0762% do peso das capital-semanas. A mediana resultou em 6,53%; nenhum dos dois agregados alternativos apresentou empate em 0,70. A zona neutra reduziu o valor para 3,74%, evidenciando dependência da regra de classificação, sem representar automaticamente melhoria da medida.

4 Discussão

O principal resultado combina predominância de concordância com heterogeneidade local relevante para a leitura das médias. Uma discordância de 7,01% é menor que a referência escolhida, e esse resultado negativo para a hipótese operacional deve ser preservado. Ao mesmo tempo, observar preços dos dois lados do limiar em 38,33% do peso das capital-semanas mostra que uma classificação agregada não descreve uma condição uniforme. Essas duas frequências têm denominadores e significados distintos: uma mede a fração local de sinais opostos; a outra, a ocorrência de coexistência de sinais.

Há uma razão matemática para esperar maior discordância nas proximidades do limiar. Pequenas diferenças de preços entre cadastros podem colocar razões de lados diferentes quando o agregado está próximo da fronteira. Isso torna a concentração observada nesse estrato plausível, mas não a converte em mecanismo causal demonstrado. A magnitude empírica, a cobertura e a heterogeneidade entre capitais são a contribuição do estudo; o simples fato de a agregação perder informação não é uma descoberta nova.

A proximidade entre razão de médias e média de razões também merece uma interpretação limitada. A identidade de covariância esclarece por que os dois agregados podem divergir, mas, neste acervo, a escolha entre eles alterou pouco a frequência global de discordância. A diversidade local não foi eliminada por uma troca simples de agregador. A mediana fornece outra síntese, sem ser um preço disponível em toda a cidade ou um critério universalmente superior.

A relação com o abastecimento real exige informações ausentes. O consumidor pode enfrentar um conjunto de postos diferente do recorte municipal, custos de deslocamento, condições de pagamento, diferenças de qualidade e rendimento específico do veículo. A literatura de escolhas e demanda espacial trata justamente de dimensões que não podem ser recuperadas somente de preços [2,3]. Seria inadequado transformar 7,01% em proporção de consumidores que fizeram uma escolha errada ou em prejuízo monetário.

O período também atravessa a mudança de composição da gasolina C para E30, cuja vigência em 1/8/2025 é documentada pela ANP [6]. O limiar fixo permanece útil para comparar a classificação de razões, mas não deve ser apresentado como medida invariável de equivalência energética. Não se estimou o efeito dessa alteração sobre rendimento, preços ou discordância. Para uma aplicação individual, seria necessário

substituir o cenário convencional por uma razão de rendimento pertinente e observar preços efetivamente acessíveis na mesma ocasião.

Uma implicação descritiva é apresentar a razão agregada acompanhada do tamanho da amostra, da fração de razões locais de cada lado do limiar e de uma medida de dispersão. Esses elementos tornam verificável a heterogeneidade que um único número não contém. Essa proposta não pressupõe erro institucional ou substituição das estatísticas oficiais. O agregado deste artigo foi construído no conjunto pareado e não foi confrontado com uma publicação oficial como se ambos tivessem necessariamente o mesmo suporte.

5 Limitações

O estudo é condicional a pares observados e semanas elegíveis. A ausência de contraparte pode selecionar estabelecimentos, datas e localidades. Macapá não contribuiu para Θ , e Boa Vista contribuiu com menos da metade das semanas possíveis; não é correto generalizar o resultado às 27 capitais ou a todos os postos das 26 incluídas. O peso igual por capital tampouco representa população, consumo ou participação econômica.

As observações compartilham cadastros e semanas, e não são independentes. A opção descritiva evita transformar a contagem elevada de registros em precisão inferencial espúria, mas não resolve seleção, erro de mensuração ou validade externa. Os dados de um dia podem não representar toda a semana, e normalização de endereço não garante identidade física além do cadastro administrativo.

O limiar 0,70, a referência de 10%, o mínimo amostral e a zona neutra são escolhas de análise explicitadas antes dos resultados. Suas sensibilidades ajudam a entender a definição do estimando, sem identificar a escolha correta para cada consumidor. O mínimo de cinco pares ainda permite estimativas semanais discretas e sensíveis a poucas observações. Resultados nulos em uma capital valem para o limiar e o suporte analisados, não para toda forma de heterogeneidade.

A busca de literatura foi narrativa, e parte dos trabalhos foi consultada apenas por resumo e metadados, com isso registrado no material de apoio. A familiaridade prévia com o acervo de gasolina impede alegar cegamento completo. A reprodução e o recálculo separado foram executados pelo mesmo processo de elaboração, sem avaliador independente. Concordância computacional sustenta repetibilidade dos números, não certificação externa da pergunta ou das conclusões.

6 Conclusão

No acervo elegível de 26 capitais, a classificação em torno de 0,70 baseada na razão entre preços médios divergiu estritamente das observações locais em 7,01% do peso, abaixo da referência operacional de 10%. A discordância variou entre capitais e concentrou-se quando o agregado estava próximo do limiar. A razão média sintetiza o conjunto observado, mas sua leitura se beneficia de cobertura e distribuição local explícitas. Os achados não identificam eficiência veicular, escolhas de consumidores ou erros da estatística oficial.

Disponibilidade e declaração de elaboração

O material suplementar reúne o protocolo datado, os seis arquivos brutos com proveniência e hashes, tabelas de precisão integral, códigos e instruções de reprodução. As dependências científicas estão fixadas e os testes são executáveis. O uso dos dados públicos não atribui licença nova às fontes originais.

Este manuscrito foi preparado com inteligência artificial nesta tarefa, sem uso de outros chats, modelos revisores ou revisão científica independente. Não são atribuídas autoria, afiliação ou aprovação a pessoas ou instituições. Não houve submissão a periódico. O recálculo por implementação separada e a reprodução limpa são verificações computacionais do mesmo executor.

Referências

1. Procon Goiás. Procon/GO orienta sobre veículos flex. 19 set 2011. Disponível em: <https://goias.gov.br/procon/procongo-orienta-sobre-veiculos-flex/>. Acesso em: 6 set 2026.
2. Salvo A, Huse C. Build it, but will they come? Evidence from consumer choice between gasoline and sugarcane ethanol. *Journal of Environmental Economics and Management*. 2013;66(2):251-279. DOI: 10.1016/j.jeem.2013.04.001.
3. Cuiabano SM. Demand for Ethanol considering Spatially Differentiated Fuel Retailers. IMF Working Paper 24/231. Washington: International Monetary Fund; 2024. Documento de trabalho. DOI: 10.5089/9798400292569.001.
4. Murari TB, Nascimento Filho AS, Pereira EJAL, Ferreira P, Pitombo S, Pereira HBB, Santos AAB, Moret MA. Comparative Analysis between Hydrous Ethanol and Gasoline C Pricing in Brazilian Retail Market. *Sustainability*. 2019;11(17):4719. DOI: 10.3390/su11174719.
5. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP. Dados abertos de preços de revenda. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/serie-historica-de-precos-de-combustiveis>. Arquivos semestrais 2023-2025, adquiridos em 5 set 2026; catálogo consultado em 6 set 2026.
6. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Audiência da ANP debate especificações da gasolina para garantir qualidade com aumento da mistura de etanol (E30). 12 ago 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/audiencia-da-anp-debate-especificacoes-da-gasolina-para-garantir-qualidade-com-aumento-da-mistura-de-etanol-e30/. Acesso em: 6 set 2026.